陈可欣

专注 AI 应用与计算机视觉的工程落地：Agent 编排、RAG 检索增强，以及工业视觉检测。

15319902705（同微信） · 2753538923@qq.com · GitHub · kexin.uno · 个人网站 & 作品集

求职意向 · AI 全栈 / AI 应用 · 计算机视觉算法

教育背景

湖南大学（985） 2024.09 – 2028.06

计算机学院 · 智能科学与技术（大三在读）

GPA：3.46 / 4.0（86.61 / 100）

主修课程：深度学习、数字图像处理、机器学习、模式识别、线性代数、离散数学、程序设计（C++）、数据结构、操作系统、计算机体系结构、计算机网络、计算机系统等

技术技能

计算机视觉与图像处理

OpenCV · NumPy / scipy · 图像配准与量测 · Otsu / RANSAC / SIFT / ORB · 缺陷检测 · 几何量测

深度学习与模型部署

目标检测（YOLOv8） · 多目标跟踪 · PyTorch · ONNXRuntime · 多路视频实时推理 · 可视化与实验分析

编程语言与工程

Python · C++ · ArkTS · PyQt5 · Git · PyInstaller · pyserial（Modbus RTU）

端侧与并行

HarmonyOS / NAPI · MPI · Kokkos · HIP / DCU

大模型与检索

Agent 编排（工具调用 / 规划 / 记忆） · RAG（混合检索 + 重排 + 引用） · FastAPI · SSE 流式 · 评测体系

获奖与认证

- 2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 一等奖
- 2026 第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛 三等奖
- 论文 PD-CAT 2026 国际会议 在审（并行三维网格生成）
- 软件著作权 登记已受理 · 专利在审（基于烟标质检助手）
- 大学英语六级考试 CET-6 通过

项目经历

烟标质检助手 · HarmonyOS 端侧 AI 质检 App

课题组校企合作 · 已通过真机验收 · 2026.06 – 至今

基于 YOLOv8-seg 实现烟标表面缺陷分割检测，针对烟标纹理复杂、光照多变场景做数据集增强与模型调优；完成模型量化、ONNX 导出，基于 C++ NAPI + ONNXRuntime 在鸿蒙设备端完成推理移植，实现端侧离线检测。

`ArkTS` `C++` `NAPI` `YOLOv8` `ONNXRuntime` `OpenCV` `HarmonyOS RDB` `FTP`

- 将烟标缺陷检测算法迁移至 HarmonyOS 移动端，完成 YOLOv8 模型导出与端侧推理链路。负责 C++ NAPI 模块开发，打通模型在鸿蒙设备上的调用；构建拍摄-预处理-推理-置信度过滤-本地落库-可靠上传完整端侧 AI 链路。
- 设计上传状态机，实现失败退避重试、重复上传幂等去重；建立真机一致性判据开展验收，覆盖文字行、图标、烫金套印、脏点四类缺陷。使用 TaskPool 执行异步推理避免 UI 阻塞，检测历史与样本库通过 RDB 持久化存储。

工业包装袋封口质量在线检测系统

课题组校企合作 · 已商用上线 · 2026.03 – 至今

计算机设计大赛中南赛区三等奖

红外热成像 + 可见光双相机产线封口质检系统，由 PLC 硬触发完成双相机同帧采集、纳秒级时间戳配对。可见光侧通过动态规划求取最优边缘，RANSAC 拟合基准线，设置内点率、覆盖率、残差、倾角四重质量门完成缺陷判定；红外侧实现自适应温度分割、逐列几何量测、基于 MAD 的稳健异物检测。

`Python` `OpenCV` `NumPy` `Modbus RTU` `多线程 / 队列`

本人负责视觉算法与 AI Copilot 开发；在线演示 kexin.uno/demo。

- 实现 OK/NG/UNKNOWN 三态 Fail-Safe 决策，任一路数据异常降级为 UNKNOWN，避免误放行；判定阈值支持配置热更新，配套离线批量回归工具保证同图同结论，系统已产线商用运行。
- **AI Copilot 层：**在不改相机 / 算法 / PLC 的前提下叠加 Agent + RAG 应用层，16 个工具覆盖单袋查询、批量筛选、原因分布与知识检索；混合检索带引用、证据不足明确拒答；132 条工具回归与 288 例视觉标注完成评测闭环，端到端从 19.5 s 降到 3–5 s

无人车间人形安全防护系统

课题组校企合作 · 已商用上线 · 2026 – 至今

多路工业相机 + YOLOv8 人员检测：检测到人进入设备区域就锁停设备（机械臂），安全侧只允许「宁可误锁，不可误开」

`Python` `YOLOv8` `ONNXRuntime / PyTorch` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `海康 MVS SDK` `PyInstaller`

面向无人车间的安全防护系统：机械臂等自动化设备运行时，一旦检测到人员进入设备区域立即输出锁机信号停止设备；本人负责 YOLOv8 检测模型的训练与调优，以及跟踪、ROI 计数与多路调度算法（CPU 2 路 / GPU 4 路两套现场版本），系统侧的安全状态机与上位机由团队完成，我配合做算法侧验收。

- **检测与实时调度：**基于自训YOLOv8单类检测模型，支持2–4路1280×720分辨率视频流并发处理；仅保留最新帧并采用轮询公平调度机制，避免旧帧堆积；端到端响应时延（T0取帧至T1继电器触发）≤200ms，拆分为六个环节统计p95/p99耗时。
- **安全口径（系统侧）：**系统启动默认锁机，心跳超时强制触发锁机；复位需同时满足“全局人数为0、所有ON/IN区域无人、无故障”三个条件；本人参与算法侧验收工作：在故障注入（相机断线/推理超时）测试中，系统必须100%进入锁机状态，不允许静默降级。

实践经历

湖南大学 计算机学院 · 导师科研组

2025.09 – 至今

大二进组 · 计算机视觉方向

- 大二进组，从图像预处理、配准与量测起步，逐步独立承担课题的算法实现与实验评估，并负责与产线对接的现场调试。
- 参与三个校企合作项目：封口检测与车间安全防护已商用上线，烟标质检助手完成真机一致性验收；负责视觉算法实现、桌面端与鸿蒙端工程，以及算法从 PC 到手机端的移植。